

Архитектурно-техническое описание модуля «document-service»

Статус: Проект для командного
ревью

Версия: 1.0 (ТЗ-08 v1.0, Интеграции
v0.1)

Срок реализации: до
16.08.2026

1. Назначение и границы системы

1.1. Назначение модуля

Модуль проектируется как самостоятельный микросервис (document-service) и является центральным узлом документооборота в составе Единой микросервисной системы. Его основное назначение — обеспечение единого контура для управляемой загрузки, технической проверки, надежного хранения, версионирования, маршрутизации (ЭДО) и контролируемой публикации документов, а также ведения связей документов с внешними бизнес-объектами.

1.2. Границы модуля

Архитектурное разделение ответственности между сервисами строго регламентировано:

В составе модуля (Зона ответственности document-service)	За пределами модуля (Зона ответственности смежных сервисов)
• Собственный stateless API-слой и независимая модель данных. • Управление жизненным циклом карточки документа (DocumentCard), версиями файлов (FileVersion) и их метаданными. • Создание и хранение идемпотентных связей с бизнес-ключами смежных систем (DocumentLink). • Интеграция с S3-совместимым объектным хранилищем и расчет контрольных сумм. • Оркестрация внутренних статусов документооборота и протоколирование смены состояний. • Генерация защищенных временных (presigned) ссылок (TTL) для безопасного скачивания и просмотра. • Ведение сквозного журнала аудита изменений и регистрационных журналов нумерации.	• request-service: Расчет комплектности документов и ведение требований к комплекту. • expertise-service: Содержательная часть экспертных карт, критерии оценки, расчеты и текстовые выводы. • review-service: Содержимое проверок и результаты сравнения данных в сравнительных протоколах. • report-service: Текст итогового решения и бизнес-логика инициации публикации. • cabinet-service: Интерфейс ЛК заявителя и фиксация действий пользователя для квитирования. • workflow-service: Оркестрация глобальных бизнес-процессов, ведение сущностей workflow, SLA и глобальных задач.

2. Текущее состояние (As-Is) и предпосылки разработки

На основе UX-интервью с будущими пользователями (заявителями, координаторами, экспертами и руководителями), а также анализа архитектурных разрывов (MZD-5, MZD-6), выделены ключевые проблемы текущих процессов (Боли), подлежащие устранению:

- **Поштучная загрузка файлов:** Процесс занимает слишком много времени. Требуется переход на асинхронную множественную multipart-загрузку.
- **Угрозы ИБ и битые файлы:** Отсутствует централизованная валидация. Файлы с вредоносным ПО или некорректным форматом могут повредить систему.
- **Путаница в версиях документов:** Старые файлы перезаписываются, что приводит к безвозвратной потере истории изменений.
- **Избыточный трафик скачивания:** Для ознакомления с документом пользователю приходится обязательно скачивать файл на локальное устройство.
- **Непрозрачность доставки результатов:** Нет подтверждения того, что заявитель действительно получил и ознакомился с итоговым экспертным заключением.
- **Слабая интеграционная связность:** В ранних наработках полностью отсутствовал inbound-слой для обработки входящих событий от соседних микросервисов, а также наблюдались конфликты полей связей (related entity) в карточках документов.

3. Требования к системе

3.1. Функциональные требования (ФТ)

ID ФТ	Покрываемый REQ	Наименование требования	Описание и критерий приемки	Приоритет
ФТ-01	REQ-08-001	Множественная загрузка	Прием нескольких файлов за одну операцию (multipart) через API и UI. Ошибка по одному файлу не откатывает загрузку остальных.	MUST
ФТ-02	REQ-08-001	Двухфазная загрузка	Разделение на init (выдача uploadId, documentId, лимитов) и complete (фиксация версии FileVersion после загрузки).	MUST
ФТ-03	REQ-08-002	Определение MIME-типа	Проверка контента через Apache Tika (по содержимому, а не расширению). Валидация по whitelist, отклонение некорректных типов.	MUST
ФТ-04	REQ-08-002	Контроль размера	Валидация файла по лимиту maxSize до его окончательного сохранения в постоянное хранилище.	MUST

ID ФТ	Покрывааемый REQ	Наименование требования	Описание и критерий приемки	Приоритет
ФТ-05	REQ-08-002, REQ-08-004	Контроль целостности	Расчет SHA-256 по каждой версии файла, дедупликация идентичного контента по хэшу.	MUST
ФТ-06	REQ-08-002	Антивирусная проверка	Обязательная проверка каждого файла через ClamAV (clamd). Зараженные файлы отклоняются, инцидент пишется в аудит.	MUST
ФТ-07	REQ-08-002	Карантинная обработка	Файлы, не прошедшие проверки, остаются в статусе «Черновик»/ карантин без связывания с бизнес-объектами.	MUST
ФТ-08	REQ-08-003	Создание карточки	Формирование DocumentCard (содержит documentId, businessKey, documentType, status, visibilityProfile).	MUST
ФТ-09	REQ-08-003	Получение карточки	GET-эндпоинт возвращает полные метаданные карточки, актуальную версию файла и историю проверок прав.	MUST
ФТ-12	REQ-08-004	Версионирование WORM	Каждая новая загрузка создает запись FileVersion с инкрементом versionNumber без физической перезаписи старых файлов.	MUST
ФТ-16	REQ-08-009	Защищенные временные ссылки	Метод createSecureLink генерирует временную presigned S3-ссылку с ограниченным TTL для VIEW/ DOWNLOAD операций.	SHOULD
ФТ-17	REQ-08-008	Предпросмотр документов	Возможность отображения поддерживаемых форматов (например, PDF) непосредственно в веб-браузере без скачивания.	MUST
ФТ-19	REQ-08-010	Публикация заявителю	Метод publish(...) переводит документ в статус «Направлен заявителю» с учетом его профиля видимости (visibilityProfile).	MUST
ФТ-22	REQ-08-011	Регистрация квитанций	Ведение сущности DeliveryReceipt (доставлен, открыт, скачан) на основе асинхронных событий из личного кабинета.	SHOULD

ID ФТ	Покрываемый REQ	Наименование требования	Описание и критерий приемки	Приоритет
ФТ-23	REQ-08-005	Создание связей	Идемпотентное связывание documentId с внешними targetId (M:N кардинальность) через сущность DocumentLink.	MUST
ФТ-27	REQ-08-006	Генерация рег. номера	Присвоение уникального номера из регистрационного журнала по idempotencyKey для исключения дублирования.	MUST
ФТ-30	REQ-08-007	Запуск маршрута ЭДО	Перевод документа в статус «На согласовании» при интеграции с workflow-service.	MUST
ФТ-35	REQ-08-007	Идемпотентная смена статуса	Изменение статуса по команде с idempotencyKey, фиксация previousStatus, newStatus и reasonCode.	MUST
ФТ-37	REQ-08-012	Transactional Outbox	Публикация доменных событий в Kafka строго через таблицу outbox в рамках одной транзакции с изменением бизнес-сущности.	MUST

3.2. Нефункциональные требования (НФТ)

- **Архитектурный стек:** Java 21, Spring Boot 3.x, Maven, PostgreSQL, Flyway, Apache Kafka, MinIO/S3 API.
- **Наблюдаемость (Observability):** Наличие Actuator эндпоинтов (health/readiness), сбор метрик через Micrometer/Prometheus, сквозное логирование и распределенный трейсинг (OpenTelemetry) с обязательным пробросом correlationId и traceId.
- **Производительность и отказоустойчивость:** REST-слой спроектирован как stateless для горизонтального масштабирования. Синхронные REST-таймауты: connectTimeout — 2 сек, responseTimeout — 5 сек. Повторы (Retry) разрешены только для безопасных операций или при наличии idempotencyKey (до 3 попыток).
- **Интеграционный Circuit Breaker:** Размыкание цепи синхронных вызовов к 6 смежным сервисам происходит при уровне ошибок $\geq 50\%$ на скользящем окне из 20 запросов.
- **Надежность обработки событий:** Consumer retry в Kafka составляет 5 попыток с экспоненциальной задержкой, далее сообщение отправляется в DLQ со всеми метаданными ошибки. Срок хранения сообщений в DLQ — не менее 14 календарных дней. Передача бинарного контента (тела файлов) через Kafka запрещена.

4. Жизненный цикл и статусная модель документов

Согласно актуализированной матрице, единый перечень из 8 статусов применяется к 5 типам документов изолированно:

4.1. Матрица применимости статусов по типам

[Материалы заявки]	: Черновик —> На проверке —> Принят —————> Архив └ (Замена) —> Черновик
[Экспертная карта]	: Черновик —> На проверке —> Принят —> На согласовании —> Утвержден —> А └ (Замена) —> Требуется замена ┘
[Экспертное заключение]	: Черновик —> На проверке —> На согласовании —> Утвержден —> Направлен └ (Замена) —> Требуется замена ┘
[Сравнительный протокол]	: Черновик —> На проверке —> Принят —> На согласовании —> Утвержден —> А └ (Замена) —> Требуется замена ┘
[Служебная резолюция]	: Черновик —————> На согласовании —> Утвержден —> А

Важное ограничение ИБ: Тип `SERVICE_RESOLUTION` (Служебная резолюция) является строго внутренним документом. Перевод его в статус «Направлен заявителю» или передача его метаданных во внешний контур (Личный кабинет) категорически запрещены.

5. Ограничения и правила интеграции

- **Запрет прямого доступа к данным:** Взаимодействие со всеми 6 смежными сервисами (`request`, `expertise`, `review`, `report`, `cabinet`, `workflow`) строится исключительно по схеме: синхронный REST (для команд и проверок контекста) + асинхронная Kafka (для доменных событий). Прямой доступ к таблицам БД сторонних сервисов запрещен.
- **Передача файлов по ссылкам:** Движение бинарных потоков (байтов) через HTTP-тело допускается только один раз — в момент загрузки файла клиентом через эндпоинт `uploads/complete`. Все дальнейшие межсервисные взаимодействия оперируют исключительно метаданными и S3-ссылками (`objectStorageRef`, `presignedUrl`, `storageKeyHash`).
- **Защита персональных и закрытых данных:** Поля, содержащие ПДн, закрытые экспертные суждения или системные комментарии, маркируются тегами `internalOnly` или `restricted` в JSON/Avro схемах.

6. Открытые вопросы (Требуют согласования на ревью)

Перед переходом к фазе активной реализации необходимо зафиксировать решения по следующим пунктам:

1. **Политика уникальности номеров (ФТ-29):** Требуется ли жесткая безразрывность (gapless) регистрационных номеров в журналах, либо бизнес-процесс допускает пропуски номеров в случае отката транзакций? Использование SELECT FOR UPDATE гарантирует уникальность, но влияет на производительность конкурентной загрузки.
2. **Спецификация матрицы переходов (ФТ-33):** Требуется формально утвердить точные правила переходов для статуса «На проверке» — включает ли он исключительно комплектность координатора или также результаты автоматической технической/антивирусной проверки?
3. **Расширение каталога событий Kafka (ФТ-40):** Является ли расширенный каталог событий проекта интеграций v0.1 (такие как DocumentTechnicalCheckPassed, DocumentReplacementRequested, DocumentPublicationFailed) финальным, и готовы ли смежные команды поддержать их консьюминг?
4. **Сетевой контур и инфраструктура:** Подтвердить физическую топологию серверов заказчика для развертывания MinIO и Kafka, а также зафиксировать необходимость использования Secret Manager в dev-контуре (на текущий момент используется компромиссное решение через .env).

План проведения ревью

- Обсуждение границ ответственности: Подтверждение разделения метаданных документов и содержательной бизнес-логики смежных систем (Раздел 1.2).
- Ревью состава REST API контрактов и структуры схем DocumentCard и FileVersion.
- Утверждение матрицы статусов и ограничений видимости для личного кабинета.